

2025 年“爱德华·艾尔利克杯”化学邀请赛

命题人: Marisa Kirisame, Barry Tau, Nyuso Mabo, xxtg666

比赛说明:

为了提高同学们的解题思维,调动解题兴趣,扩展科学素养,特此命制“爱德华·艾尔利克杯”化学邀请赛,学有余力的同学不妨思考一下这些题目,看看能得多少分。

比赛时间: 2025 年 10 月 28 日——2025 年 10 月 29 日

答案提交与成绩查询:

将您的解题过程与答案的照片作为附件,发送至 2386499648@qq.com, 11 月 9 日之前会批阅完成并在 <https://xysoftsz123.github.io/AT/scores.html> 上公布成绩。

1F:“琪露诺杯”数学邀请赛

2F:“御坂美琴杯”物理邀请赛

3F:“爱德华·艾尔利克杯”化学邀请赛 4F:“工作细胞杯”生物邀请赛

1.十六世纪一位托名为 Basil Valentine 的炼金术士系统研究了制备“红龙血”的方法,并在他的著作中进行了详细记载。后来,英国化学家 Robert Boyle 验证了他的实验。在 Basil Valentine 的记载中,某种天然矿物因其颜色而被称为“灰狼”,加热熔融的“灰狼”可以“吞噬”金属铜,得到另一种灰白色金属和漂浮在熔融金属上的“矿渣”。现代研究证明,“灰狼”和“矿渣”均为二元化合物,上述反应过程中只有金属的化合价发生了改变。“矿渣”难溶于水和稀盐酸,其化学式中两种元素的计量比为 1。每得到 1.000g 灰白色金属需要“吞噬”0.7826g 铜。1-1 写出“灰狼”**A**、灰白色金属 **B** 和“矿渣”**C** 的化学式。

1-2 Basil Valentine 还进行了后续实验:

(i)“灰狼”可以提纯一种金黄色的金属“国王”。在加热条件下,“灰狼”可“吞噬”“国王”,然后除去漂浮在熔融金属上的固体,高温加热剩下的物质,如此重复三次便可得到“经过救赎的国王”。

(ii)“老鹰”和“冷龙”都含有三种元素,均为 1:1 型无机盐,它们共含有五种元素,都位于前 20 号元素中。“老鹰”因易升华而得名,并可以分解为两种酸碱性相反的气体,“冷龙”因溶解时吸热而得名,常用于制造黑火药。将“老鹰”和“冷龙”进行密闭加热,用水吸收蒸馏出的气体,得到“矿泉浴”。

(iii)让“国王”在“矿泉浴”中充分“沐浴”,然后把“矿泉浴”蒸干,得到的不再是“国王”,而是“国王”的化合物形态“公鸡”。“公鸡”进一步纯化后即成为“红龙血”。



分别确定国王”**D**、“老鹰”**E**、“冷龙”**F**、“矿泉浴”**G** 以及“公鸡”**H** 的名称。

1-3 现代研究发现“公鸡”可以发生分解反应,生成一种非金属单质和一种化合物,分解反应方程式中各物质计量比相同。实验测得“公鸡”分解反应的标准焓变为 $77.4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 标准熵变为 $161.1\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算 250°C 时,“公鸡”分解反应的标准平衡常数和标准电动势。

2.“屁催化剂 PC-X”作用机理的深度探究

背景知识: 在“第 N 届非传统化学国际研讨会”上,一则重磅研究报告引发了轰动。研究称,从某种神秘生物的肠道微生物中,提取并纯化了一种高效催化剂 PC-X。该催化剂能在温和条件下,驱动一个由简单无机物合成高级香料的多步串联反应,被誉为“绿色化学的奇迹”。该反应过程被戏称为“彩虹屁合成路径”。

已知反应路径:

I. 烃类气体 **A** 与硫化氢 (H_2S) 在 PC-X 催化及一定温度下,发生第一步反应,生成等体积的酸性气体 **B** 和链状烃 **C**。此反应恰好完全进行,无剩余反应物。

II. **C** 是一种烯烃,其同分异构体 **C'** 是 **C** 的顺反异构体之一。已知 **C** 与 **C'** 分别与 HBr 发生加成反应后,可得到同一种主要产物 **D**。

III. 气体 **B** 通入 FeCl_3 溶液中,可析出硫单质,同时生成 **E**。**E** 的阴离子与 **B** 的阴离子具有相同的电子数,且其铁盐溶液呈淡紫色。

IV. 产物 **D** 在浓硫酸作用下脱水,只能得到一种烯烃(不考虑顺反异构),该烯烃并非 **C** 或 **C'**。

V. 最终, **D** 与 **E** 的酸酐在 PC-X 的进一步催化下,发生酯化反应,生成具有浓郁香蕉香味的酯类香料 **F** ($\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$)。

请根据以上线索，回答下列问题：

2-1① 试确定 **A**, **B**, **C** 的化学式或结构简式。

② 写出 **D** 和 **E** 的结构简式。

③ 写出最终产物 **F** 的结构简式，并命名。

2-2① 写出背景知识中第 1 步反应的化学方程式。

② 写出背景知识中第 3 步反应的离子方程式。

③ 已知第 1 步反应为可逆反应，其标准平衡常数 $K_0(298\text{K})$ 远小于 1。但在 PC-X 催化下，反应却能向右顺利进行。请提出一种合理的机理解释。

2-3 研究发现，PC-X 的催化活性中心对二甲醚 (CH_3OCH_3) 分子具有极强的吸附作用。

① 二甲醚可作为路易斯碱，提供孤电子对。请写出其分子中提供孤电子对的原子及其所采用的杂化方式。

② 在 PC-X 表面，二甲醚可解离吸附生成表面甲氧基 ($-\text{OCH}_3$) 和表面甲基。已知乙醇与氢溴酸反应制备溴乙烷时，也涉及 C-O 键的断裂。请写出该反应的化学方程式，并指出其中断裂的 C-O 键属于醇分子中的哪个部分。

③ 在催化反应初期，向体系中通入少量二甲醚，能显著提高反应速率。但监测发现，反应消耗的 H_2S 与生成的 **C** 的物质的量之比 $n(\text{H}_2\text{S}) : n(\text{C})$ 从理论值 1:1 下降至 0.8:1。请设计一个简单的化学实验来验证反应过程中有 H_2 生成，并解释上述现象。

3.(A) 周日晚上此时你正趴在床上无所事事，不知不觉就睡着了。在梦境中，一个熟悉的声音传来……

“春树，我们去玩吧！”

听到佐奈的话你迫不及待地爬了起来：“好耶，终于可以出去玩啦~”

“不过，咱们上哪里玩呢？”

“要不……去学校的实验室？”

“好呀~刚好我想折腾药品惹~” (现实中请不要这么干!!!)

“对了，我们学校的实验室管理有个传统，进去之前要先证明自己的实力。”佐奈还没说完，他们就被负责的老师给拦在了门口。

“如果你们要进有机实验室，至少先把这个做了。”



(1) 完成右侧物质的系统命名：_____。

(2) “这瓶钠经历了什么……”看着瓶中已经变质的金属钠，佐奈皱了皱眉头：“怎么变黄色液体了……？”

实验室的药品摆放都是按照一定分类摆放的，佐奈在检查“酸”区的时候却意外发现了这样一瓶放错的金属钠：“这瓶钠不应该是单质区的吗？”

好奇之下，他用水稀释了一下黄色液体，然后滴了一滴在 pH 试纸上。

然后，他看着变红的 pH 试纸，沉默了……

“查了下资料，这个黄色液体的颜色看着和煤油在空气中变质的样子一样……”你上前戳了戳佐奈，说道。佐奈皱着眉头，在那里思考了半天，忽然一拍脑袋：“我好像知道怎么回事了！”

I. 据此推测实验室存放药品采用的分类方法是_____。

II. 试猜测产生这一现象的原因：_____。

(B) 除了上面的金属钠之外，佐奈还发现了以前一位学弟留下的实验报告。

只是，这实验报告怎么看着这么像数学题……？

“看来这个学弟很喜欢 5 啊……”

一定条件下将一定量氯气通入 KOH 溶液中，生成 m mol 氯酸钾、 n mol 次氯酸钾以及其他常见物质。用 N_A 代表阿伏加德罗常数的值：

(1) 若 $m + n = 5$ ，则反应中转移的电子的物质的量最大为_____。

(2) 若 $m - n = 5$ ，则反应中被还原的氯原子和被氧化的氯原子物质的量的比值的最大值为_____。

(3) 若 $mn = 5$ ，则反应中转移的电子数量最小为_____。

(4) 若 $\frac{m}{n} = 5$ ，则反应中被还原的氯原子和被氧化的氯原子数目之比为_____。

(5) 我们可以用一个转化系数 α 来近似描述混合液的漂白性，其中， $\alpha = \frac{n}{m+n} \times 100\%$ 佐奈根据实验报告选用不同的温度测定了对应时刻的 α ，并绘制出了 T- α 图像(右图)：

I. 由图像我们可以得出的结论是：_____。

II. 试推测为什么图像会有这种趋势：_____。

